참고 해설

전자 궤도의 한 점에서 접선 위 점 의 관측자는
짧은 시간만 복사를 본다. 이는 속도 방향이
원뿔 꼭짓각 만큼 변하며 방출한 빛이
도착하는 시간 간격이다. 전자가 움직인 거리는

로 놓으면 두 점에서 복사를 내놓는 시간 간격은

접선 방향의 관측자가 보는 시간은 이 간격에서 의 빛이 에 도달하는
데 걸리는 시간을 빼야 한다.

따라서

또한

의 극한으로부터

식 에 대입하면

수치를 대입하면